BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TOÁN HỌC (NHÂN BẢN 4 PHIÊN BẢN - CẬP NHẬT V3)

Chủ đề: Chu vi, diện tích hình tròn, công thức độ dài cung tròn, diện tích hình quạt & hình vành khuyên

STT	Nội dung câu hỏi	Các lựa chọn đáp án	Đáp án
1.1	Công thức tính chu vi đường tròn bán kính r (hoặc đường kính d) là:	A. $C = \pi r$ B. $C = 2\pi r$ C. $C = \pi r^2$ D. $C = 4\pi r$	**B**
1.2	Công thức tính chu vi đường tròn bán kính a (hoặc đường kính x) là:	A. $C = 2\pi a$ B. $C = \pi a$ C. $C = 4\pi a$ D. $C = \pi a^2$	**A**
1.3	Cho đường tròn bán kính k. Công thức xác định chu vi đường tròn là:	A. $C = \pi k^2$ B. $C = \frac{1}{2}\pi k$ C. $C = 2\pi k$ D. $C = 3\pi k$	**C**
1.4	Ký hiệu R là bán kính đường tròn. Chu vi C của đường tròn đó tính theo công thức:	A. $C = 4\pi R$ B. $C = \pi R^2$ C. $C = \pi R$ D. $C = 2\pi R$	**D**
2.1	Công thức tính diện tích hình tròn bán kính r là:	A. $S = \pi r^2$ B. $S = 2\pi r$ C. $S = 4\pi r^2$ D. $S = \frac{1}{2}\pi r^2$	**A**
2.2	Một hình tròn có bán kính bằng a. Diện tích S của hình tròn đó được tính theo công thức:	A. $S = 2\pi a$ B. $S = \pi a^2$ C. $S = 3\pi a^2$ D. $S = \pi a$	**B**
2.3	Công thức tính diện tích hình tròn bán	A. $S = 4\pi y$	**C**

	kính y là:	B. $S = 2\pi y^2$ C. $S = \pi y^2$ D. $S = \frac{\pi y^2}{2}$	
2.4	Hình tròn bán kính k có diện tích S bằng:	A. $S = 2\pi k$ B. $S = 4\pi k^2$ C. $S = \pi k$ D. $S = \pi k^2$	**D**
3.1	Công thức tính độ dài l của cung tròn bán kính R, số đo góc ở tâm n° là:	A. $l = \frac{\pi Rn}{360}$ B. $l = \frac{\pi Rn}{180}$ C. $l = \frac{\pi R^2 n}{180}$ D. $l = \frac{2\pi Rn}{360}$	**B**
3.2	Độ dài l của cung tròn bán kính a ứng với góc ở tâm x° được tính bằng công thức:	A. $l = \frac{\pi ax}{180}$ B. $l = \frac{\pi a^2 x}{180}$ C. $l = \frac{\pi ax}{360}$ D. $l = \frac{2\pi a^2 x}{180}$	**A**
3.3	Cho đường tròn bán kính r, công thức tính độ dài l của cung α° trên đường tròn đó là:	A. $l = \frac{\pi r^2 \alpha}{360}$ B. $l = \frac{\pi r\alpha}{360}$ C. $l = \frac{\pi r\alpha}{180}$ D. $l = \frac{2\pi r\alpha}{180}$	**C**
3.4	Ký hiệu k là bán kính đường tròn. Độ dài cung tròn ứng với góc ở tâm m° có công	A. $l = \frac{\pi km}{360}$	**D**

	thức là:	B. $l=\frac{\pi k^2 m}{180}$ C. $l=\frac{2\pi km}{180}$ D. $l=\frac{\pi km}{180}$	
4.1	Độ dài cung tròn có bán kính $R=10$ và số đo góc ở tâm $n^\circ=60^\circ$ là:	A. $\frac{10\pi}{3}$ B. $\frac{20\pi}{3}$ C. $\frac{5\pi}{3}$ D. 10π	**A**
4.2	Độ dài cung tròn có bán kính $r=12$ và số đo góc ở tâm $a^\circ=45^\circ$ là:	A. 6π B. 3π C. $\frac{9\pi}{2}$ D. 12π	**B**
4.3	Độ dài cung tròn bán kính $k=15$, số đo góc ở tâm $n^\circ=120^\circ$ bằng:	A. 5π B. 20π C. 10π D. $\frac{15\pi}{2}$	**C**
4.4	Tính độ dài cung tròn có bán kính $a=18$ và góc ở tâm $m^\circ=30^\circ$:	A. 6π B. 9π C. 2π D. 3π	**D**
5.1	Công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính R, ứng với cung n° là:	A. $S=\frac{\pi Rn}{180}$ B. $S=\frac{\pi R^2 n}{360}$ C. $S=\frac{\pi R^2 n}{180}$	**B**

		D. $S=\dfrac{2\pi R^2 n}{360}$	
5.2	Diện tích S của hình quạt tròn bán kính a, góc ở tâm x° được xác định bởi công thức:	A. $S=\dfrac{\pi a^2 x}{360}$ B. $S=\dfrac{\pi a x}{180}$ C. $S=\dfrac{\pi a^2 x}{180}$ D. $S=\dfrac{2\pi a x}{360}$	**A**
5.3	Công thức tính diện tích hình quạt tròn bán kính r, ứng với góc ở tâm α° là:	A. $S=\dfrac{\pi r \alpha}{360}$ B. $S=\dfrac{\pi r^2 \alpha}{180}$ C. $S=\dfrac{\pi r^2 \alpha}{360}$ D. $S=\dfrac{2\pi r^2 \alpha}{180}$	**C**
5.4	Cho hình quạt tròn bán kính k và góc ở tâm m°. Diện tích hình quạt tròn là:	A. $S=\dfrac{\pi k m}{180}$ B. $S=\dfrac{\pi k^2 m}{180}$ C. $S=\dfrac{\pi k m}{360}$ D. $S=\dfrac{\pi k^2 m}{360}$	**D**
6.1	Diện tích hình quạt tròn bán kính $R=6$ cm ứng với số đo góc ở tâm $n^\circ=60^\circ$ là:	A. 12π cm^2 B. 36π cm^2 C. 6π cm^2 D. 3π cm^2	**C**
6.2	Một hình quạt tròn có bán kính $r=9$ cm, số đo góc ở tâm bằng 40°. Diện tích của hình quạt tròn đó là:	A. 9π cm^2 B. 18π cm^2 C. 4.5π cm^2	**A**

		D. $81\pi \text{ cm}^2$	
6.3	Tính diện tích hình quạt tròn bán kính $a = 12 \text{ cm}$ ứng với góc ở tâm 30°:	A. $24\pi \text{ cm}^2$ B. $12\pi \text{ cm}^2$ C. $6\pi \text{ cm}^2$ D. $144\pi \text{ cm}^2$	**B**
6.4	Diện tích hình quạt tròn bán kính $k = 10 \text{ cm}$ ứng với góc ở tâm 72° bằng:	A. $40\pi \text{ cm}^2$ B. $10\pi \text{ cm}^2$ C. $100\pi \text{ cm}^2$ D. $20\pi \text{ cm}^2$	**D**
7.1	Diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính lần lượt là $r = 4 \text{ cm}$ và $R = 6 \text{ cm}$ là:	A. $10\pi \text{ cm}^2$ B. $20\pi \text{ cm}^2$ C. $52\pi \text{ cm}^2$ D. $2\pi \text{ cm}^2$	**B**
7.2	Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn đồng tâm bán kính $a = 3 \text{ cm}$ và $b = 5 \text{ cm}$ là:	A. $16\pi \text{ cm}^2$ B. $8\pi \text{ cm}^2$ C. $34\pi \text{ cm}^2$ D. $4\pi \text{ cm}^2$	**A**
7.3	Hình vành khuyên được tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có bán kính $r_1 = 5 \text{ cm}$ và $r_2 = 7 \text{ cm}$ có diện tích bằng:	A. $12\pi \text{ cm}^2$ B. $74\pi \text{ cm}^2$ C. $24\pi \text{ cm}^2$ D. $48\pi \text{ cm}^2$	**C**
7.4	Tính diện tích hình vành khuyên nằm giữa hai đường tròn đồng tâm bán kính $x = 2 \text{ cm}$ và $y = 8 \text{ cm}$:	A. $60\pi \text{ cm}^2$ B. $68\pi \text{ cm}^2$ C. $12\pi \text{ cm}^2$ D. $64\pi \text{ cm}^2$	**A**
8.1	Một hình vành khuyên tạo bởi hai đường tròn đồng tâm có diện tích bằng $9\pi \text{ cm}^2$. Biết bán kính đường tròn nhỏ là $r = 4 \text{ cm}$, bán kính R của đường tròn lớn là:	A. $R = 5 \text{ cm}$ B. $R = \sqrt{13} \text{ cm}$ C. $R = 25 \text{ cm}$ D. $R = 9 \text{ cm}$	**A**

8.2	Diện tích hình vành khuyên giữa hai đường tròn đồng tâm là $16\pi \text{ cm}^2$. Nếu bán kính đường tròn nhỏ là $a = 3 \text{ cm}$ thì bán kính b của đường tròn lớn bằng:	A. $b = 7 \text{ cm}$ B. $b = 5 \text{ cm}$ C. $b = 25 \text{ cm}$ D. $b = \sqrt{7} \text{ cm}$	**B**
8.3	Một hình vành khuyên có diện tích $33\pi \text{ cm}^2$ được tạo bởi hai đường tròn đồng tâm. Biết đường tròn nhỏ có bán kính $x = 4 \text{ cm}$, bán kính y của đường tròn lớn là:	A. $y = 49 \text{ cm}$ B. $y = 17 \text{ cm}$ C. $y = 7 \text{ cm}$ D. $y = \sqrt{17} \text{ cm}$	**C**
8.4	Biết diện tích hình vành khuyên bằng $11\pi \text{ cm}^2$ và bán kính đường tròn nhỏ là $r = 5 \text{ cm}$. Bán kính R của đường tròn lớn là:	A. $R = 6 \text{ cm}$ B. $R = 36 \text{ cm}$ C. $R = 16 \text{ cm}$ D. $R = \sqrt{6} \text{ cm}$	**A**

BẢNG TỔNG HỢP ĐÁP ÁN THEO PHIÊN BẢN

Phiên bản	Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8
Phiên bản 1	**B**	**A**	**B**	**A**	**B**	**C**	**B**	**A**
Phiên bản 2	**A**	**B**	**A**	**B**	**A**	**A**	**A**	**B**
Phiên bản 3	**C**	**C**	**C**	**C**	**C**	**B**	**C**	**C**
Phiên bản 4	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**D**	**A**	**A**